

Лабораторная работа №2

основные принципы шифров перестановки

11 Марта 2026 - Ли Хан

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Сегодня я хочу поделиться результатами своей лабораторной работы по теме «Шифры перестановки». В ходе эксперимента я исследовал три классических метода: маршрутное шифрование, шифрование с помощью решеток и шифр Виженера. Моя цель — показать, как древняя математическая логика превращается в автоматизированный инструмент шифрования с помощью кода на Python.

Анализ ключевых алгоритмов

При реализации этого алгоритма я сначала построил логическую матрицу. Я вписал открытый текст по строкам, а ключевым этапом стала «перестановка столбцов». С помощью функции `sorted` я отсортировал ключ и определил очередность чтения каждого столбца. Таким образом, сами символы не изменились, но их порядок был полностью нарушен.

```
def columnar_transposition_encrypt(text, key):  
    # 中文: 清理文本, 将空格移除并统一为大写  
    # RU: Очистка текста: удаление пробелов и приведение к верхнему регистру  
    text = text.replace(" ", "").upper()  
  
    # 中文: 如果文本长度不是密钥长度的倍数, 用“A”填充  
    # RU: Если длина текста не кратна длине ключа, дополнить текст буквой 'A'  
    n = len(key)  
    while len(text) % n != 0:  
        text += 'A'  
  
    # 中文: 根据密钥字母的字母表顺序确定读取列的索引  
    # RU: Определяем порядок чтения столбцов в зависимости от ключа  
    key_order = sorted(range(len(key)), key=lambda k: key[k])  
  
    # 中文: 将文本分割成矩阵行  
    # RU: Разделяем текст на строки матрицы  
    rows = [text[i:i + n] for i in range(0, len(text), n)]  
  
    # 中文: 按照计算出的列顺序提取字符, 形成密文  
    # RU: Извлекаем символы в соответствии с порядком столбцов  
    ciphertext = ""  
    for col_idx in key_order:  
        for row in rows:  
            ciphertext += row[col_idx]  
  
    return ciphertext
```

```
# 示例: 密码由 Франсуа Виет 开发
# Пример: Шифр, разработанный Франсуа Виетом
print(f"路线加密结果: {columnar_transposition_encrypt('нелъзянедооцениватьпротивника', 'пароль')}")

路线加密结果: ЕЕНПНЗОАТАЬОВОКННЕЬВЛДИРИЯЦТИА
```

Рис. 2: маршрутного шифрования результат

- Ключ: **пароль** (длина — 6)
- Открытый текст: **нельзя недооценивать противника** (28 символов).
- Расчет строк: Текст разбивается на блоки длиной $n=6$. Всего получается $m=5$ блоков.
- Дополнение: Чтобы заполнить матрицу 5×6 (30 ячеек), к последнему блоку приписываются произвольные символы (в данном примере добавлены **а** и **я**)


```
# 示例: 密码由 Франсуа Виет 开发
# Пример: Шифр, разработанный Франсуа Виетом
print(f"路线加密结果: {columnar_transposition_encrypt('нелъзянедооцениватьпротивника', 'пароль')}")

路线加密结果: ЕЕНПНЗОАТАЬОВОКННЕЬВЛДИРИЯЦТИА
```

Рис. 3: маршрутного шифрования результат

Определение порядка столбцов (Ключ)

Порядок выписывания букв определяется алфавитным порядком букв пароля **пароль**

а (2-й столбец)

л (5-й столбец)

о (4-й столбец)

п (1-й столбец)

р (3-й столбец)

ь (6-й столбец)

Мы выписываем буквы из таблицы, следуя маршруту (порядку столбцов):

- 1-й приоритет (буква «а»): е, е, н, п, н → ЕЕНПН.
- 2-й приоритет (буква «л»): з, о, а, т, а → зоата.
- 3-й приоритет (буква «о»): ь, о, в, о, к → ьовок.
- 4-й приоритет (буква «п»): н, н, е, ь, в → ннеьв.
- 5-й приоритет (буква «р»): л, д, и, р, и → ЛДИРИ.
- 6-й приоритет (буква «ь»): я, ц, т, и, а → яцтиа.

Это, на мой взгляд, самая интересная часть. Метод имитирует вращающуюся картонную пластину с прорезями. В коде я использовал матрицу `numpy` для представления этой пластины и реализовал поворот на 90 градусов по часовой стрелке с помощью формулы преобразования координат $(c, \text{size} - 1 - r)$. На каждом этапе я вписывал часть символов, пока все четыре направления не были заполнены.

шифрования с помощью решеток компилятора

```
import numpy as np

def grille_cipher_encrypt(text, k=2):
    # 中文: 初始化 2k x 2k 的矩阵, 并准备字符列表
    # RU: Инициализируем матрицу 2k x 2k и
    size = 2 * k
    grid = np.full((size, size), ' ', dtype=str)
    chars = list(text.replace(" ", "").upper())

    # 中文: 定义初始孔位坐标 (示例 4x4 栅格)
    # RU: Определяем начальные координаты
    holes = [(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 1)]

    # 中文: 执行四次顺时针 90 度旋转, 每次在孔位填入字符
    # RU: Выполняем четыре поворота на
    for _ in range(4):
        for r, c in holes:
            if chars:
                grid[r, c] = chars.pop(0)
        # 核心逻辑: 计算旋转 90 度后的新孔位坐标
        # RU: Логика: вычисление новых координат
        holes = [(c, size - 1 - r) for r, c in holes]

    # 中文: 按列读取矩阵中的所有字母生成密文
    # RU: Считываем все буквы из матрицы
    return "".join(grid.T.flatten())
```

```
print(f"柵格加密结果: • {grille_cipher_encrypt('ДОГОВОР ПОДПИСАЛИ', • 2)}")
```

柵格加密结果: Д Л А С О О И П Г П И Д В О Р О

Рис. 5: шифрования с помощью решеток результат

- 1-й проход (0°): в позиции (0,0), (0,1), (0,2), (1,1) вписаны Д, О, Г, О.
- 2-й проход (90°): координаты стали (0,3), (1,3), (2,3), (1,2), вписаны В, О, Р, П.
- 3-й проход (180°): координаты стали (3,3), (3,2), (3,1), (2,2), вписаны О, Д, П, И.
- 4-й проход (270°): координаты стали (3,0), (2,0), (1,0), (2,1), вписаны С, А, Л, И.

результат: ДЛАСООИПГПИДВОРО

Этот метод относится к многоалфавитной подстановке. Я определил полный русский алфавит и использовал операцию остатка от деления $\%$, чтобы ключ мог циклически соответствовать каждому символу текста. Путем сложения индексов текста и ключа с последующим взятием модуля я реализовал динамический сдвиг букв.

шифра Виженера компилятора

```
def vigenere_encrypt(text, key):
    # 中文: 定义完整的俄语字母表 (33个字母)
    # RU: Определяем полный русский алфавит (33 б
    alphabet = "АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"
    text = text.upper().replace(" ", "")
    key = key.upper()

    ciphertext = ""
    for i in range(len(text)):
        if text[i] in alphabet:
            # 中文: 计算当前字符和对应密钥字符在字母表中的索引
            # RU: Находим индексы текущего симво
            p_idx = alphabet.index(text[i])
            k_idx = alphabet.index(key[i % len(key)])

            # 中文: 执行循环位移: (明文索引 + 密钥索引) % 33
            # RU: Выполняем циклический сдвиг: (и
            c_idx = (p_idx + k_idx) % len(alphabet)
            ciphertext += alphabet[c_idx]

    return ciphertext

# 示例: 使用 "МАТЕМАТИКА" 作为密码
# Пример: использование слова «МАТЕМАТИКА» в ка
```

```
print(f"维吉尼亚加密结果: {vigenere_encrypt('криптография', 'математика')}")
```

维吉尼亚加密结果: **ЧРЫФЯОХЩКФХЯ**

Рис. 7: шифра Виженера результат

Итоги работы

Благодаря этой практике я глубоко осознал, что суть шифров перестановки заключается в «реорганизации пространственного положения». Хотя эти алгоритмы кажутся простыми для современных компьютеров, они демонстрируют эстетичную логическую структуру криптографии. Спасибо за внимание!